Fiche de TD · Équations et inéquations

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Résoudre des équations produit nul, avec valeur absolue, du type $x^2 = a$ · Résoudre des inéquations du 1er degré et produit · Mettre un problème en équation

L'essentiel à savoir

- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.
- $|X| = a$ $(a > 0) \Leftrightarrow X = a$ ou $X = -a$; si $a < 0$, pas de solution.
- Multiplier une inéquation par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 5

1. Range dans l'ordre les étapes d'un problème de mise en équation : résolution de l'équation – mise en équation – choix de l'inconnue – conclusion.
2. Complète : $A \times B = 0 \Leftrightarrow \ldots$; $|X| = 3 \Leftrightarrow \ldots$

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 1 et 3

1. Pour quelle équation -2 est-il solution ? a) $|2x + 1| = 3$; b) $|x + 3| = |1 - x|$; c) $-3x^2 + 1 = 0$.
2. Vrai ou faux : $x^2 - 7 = 0$ a deux solutions ; $x^2 = 9$ a pour solution $S = \{3\}$; $|-x + 1| = -3$ n'a pas de solution.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 6

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $-3x(4x - 3) = 0$; b) $(2x - 3)^2 - (1 - x)^2 = 0$; c) $9(x + 2)^2 - (2x - 2)^2 = 0$; d) $\frac{x + 3}{2} - \frac{4x - 3}{3} = 1 - \frac{5x - 12}{6}$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 7

Résous : a) $|3x - 4| = 2$; b) $|-x + 7| = -3$; c) $|3x - 4| = |x - 1|$.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 9

Résous : a) $2x - 1 \geq 5x + 2$; b) $(2x + 1)(x - 3) > 0$; c) $-9x^2 + 4 < 0$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 11

$A(x) = x^2 - 4 + (x + 2)(-2x + 3)$.
1. Factorise $A(x)$. 2. Résous $A(x) = 0$. 3. Déduis-en les solutions de $A(x) < 0$.

Exercice 7 — Évaluer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 14, 17, 18

1. Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives ; un mulet 2 sacs de sel et 41 kg d'olives. Ils portent la même charge. Masse d'un sac ?
2. Peut-on trouver trois entiers consécutifs de somme 2 022 ? et de somme 2 023 ?
3. Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, il aura le double de l'âge de son fils. Âges ?

Exercice 8 — Évaluer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 15

Un élève a 12 au devoir (coefficient 1). Le devoir de synthèse a le coefficient 2. Il dit : « Il me faut au moins 14 pour avoir 13 de moyenne. » Vérifie.

Exercice 9 — Créer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 10 + Cellule de maths

1. Si on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire devient 9 cm². Calcule le côté initial.
2. Invente une équation dont les solutions sont -3 et 5, puis un petit problème qui s'y ramène.